Dok. 0009

Frequenzkopplung mehrerer Zungen

Drei-Zonen-Gradientenmodell für Tremolo, Locking und Geisterpeaks

Wenn zwei oder drei Stimmzungen mit Tremolo-Verstimmung (≈ 1 Hz) in dieselbe Kammer oder durch dieselbe Öffnung klingen, beeinflussen sie sich gegenseitig in der Frequenz. Das Ausmaß hängt davon ab, wie stark die Kammerresonanz die Obertöne koppelt. Dieses Dokument leitet das Drei-Zonen-Gradientenmodell ab, das erklärt, warum verschiedene Töne verschiedene Kopplungseffekte zeigen — von Locking (tiefe Töne) über Geisterpeaks (mittlere Töne) bis zu Ansprache-Problemen (hohe Töne). Zahlenwerte beziehen sich auf den Diskant-Stimmstock aus Dok. 0007, Variante C (konvex).

Dokumentenverweise

Dok. 0002	Strömungsanalyse Bass-Stimmzunge 50 Hz — v8
Dok. 0004	Frequenzvariation — Zwei-Filter-Modell
Dok. 0005	Frequenzverschiebung als Indikator der Ansprache
Dok. 0007	Diskant-Stimmstock — Kammerfrequenzen (7 Varianten)
Dok. 0008	Klangveränderung durch Kammergeometrie

Kapitel 1: Die Beobachtung aus der Praxis

Beim Stimmen von Tremolo-Registern beobachtet der Akkordeonbauer drei verschiedene Effekte, die vom Tonbereich abhängen:

Bereich	f_H/f	Beobachtung
Tiefe Töne (D3–G#3)	f_H/f > 5	Zwei oder drei Zungen, die auf ≈ 1 Hz Schwebung gestimmt sind, rasten bei gemeinsamer Öffnung auf eine einzige Frequenz ein. Das Tremolo verschwindet. Bei getrennter Luftzufuhr tritt der Effekt nicht auf.
Mittlere Töne (A3–C#5)	f_H/f ≈ 3–5	Das Tremolo ist hörbar, aber im Spektralanalysator zeigen sich neben den drei erwarteten Frequenzspitzen zusätzliche Geisterpeaks im gleichen Abstand. Statt drei Spitzen erscheinen vier oder fünf.
Hohe Töne (D5–C6)	f_H/f ≈ 2–3	Das Tremolo funktioniert, aber die Ansprache ist träge und der Klang dünn. Die Kopplung ist stark, aber der Effekt äußert sich als Energieverlust, nicht als Frequenzverschiebung.

Die entscheidende Beobachtung: Diese drei Effekte sind **nicht** binär (vorhanden/nicht vorhanden), sondern bilden ein Gradientenfeld. Die Übergänge sind fließend, und ein Ton kann Merkmale zweier Zonen gleichzeitig zeigen. Die Effekte treten nicht exakt bei den Tönen auf, deren Obertöne die Kammerresonanz treffen, sondern bei Tönen, die in die **Nähe** der kritischen Kopplung kommen.

Kapitel 2: Der Kopplungsmechanismus — Kammerresonanz als Vermittler

Die Kopplung zwischen mehreren Zungen läuft **nicht** über die schwache Compliance-Luftfeder (gemeinsames Kammervolumen als Feder), sondern über die **Kammerresonanz** selbst. Der Mechanismus ist derselbe, der in Dok. 0005 die Ansprache-Verschlechterung erklärt:

Schritt 1 — Oberton trifft Kammerresonanz: Zunge A schwingt bei f_A und erzeugt Obertöne $n \cdot f_A$. Wenn ein Oberton $n \cdot f_A$ nahe an f_H liegt, wird er von der Kammerresonanz verstärkt (Impedanzverstärkung G, Dok. 0004 und 0007).

Schritt 2 — Resonant verstärkter Druck koppelt an Zunge B: Der verstärkte Oberton erzeugt einen Drucküberschuss in der Kammer, den Zunge B als periodische Kraft „sieht". Diese Kraft ist proportional zu $G(n \cdot f_A)$ und zur Obertonamplitude $a_n \propto 1/n$.

Schritt 3 — Nichtlineare Verstärkung bei voller Amplitude: Bei voller Lautstärke ist die effektive Spaltfläche A_{eff} nicht 2 mm² (Ruhelage), sondern zeitgemittelt ≈ 6 mm² (Dok. 0002 Kap. 8: Spalt öffnet 8× pro Zyklus). Die Kopplungsstärke skaliert mit A_{eff}^2, was einen Faktor $(6/2)^2 = 9$ gegenüber dem linearen Modell ergibt.

Warum das lineare Modell versagt: Das Helmholtz-Modell aus Dok. 0002–0008 berechnet die Compliance-Kopplung (gemeinsames Volumen als Luftfeder) und erhält $\Delta f_{lock} < 0{,}01$ Hz — viel zu schwach. Die Praxis zeigt 0,5–1 Hz. Die fehlenden Faktoren sind: (a) die resonante Verstärkung G ≈ 3–7 bei Obertönen nahe f_H, und (b) die nichtlineare Spaltamplitude bei voller Lautstärke (Faktor 9). Zusammen: 0,01 × 5 × 9 ≈ 0,5 Hz — konsistent mit der Beobachtung.

Kernaussage: Die Kopplung zwischen Zungen wird durch dieselbe Kammerimpedanz $Z_H(f)$ vermittelt, die in Dok. 0005 die Ansprache und in Dok. 0008 den Klang bestimmt. Ansprache, Klang und Tremolo-Kopplung sind drei Projektionen derselben physikalischen Größe.

Kapitel 3: Die Adler-Gleichung — Injection Locking

Die Physik gekoppelter Oszillatoren mit kleiner Frequenzdifferenz wird durch die Adler-Gleichung (1946) beschrieben. Sie gilt universell für Laser, elektronische Oszillatoren, biologische Rhythmen — und Stimmzungen:

$$d\phi/dt = 2\pi \cdot \Delta f - 2\pi \cdot \Delta f_{lock} \cdot \sin(\phi)$$

Dabei ist Δf die gestimmte Frequenzdifferenz und Δf_{lock} der Lock-in-Bereich. Die Gleichung hat zwei Regime:

Regime 1 — Locking ($|\Delta f| < \Delta f_{lock}$): Die Phase ϕ konvergiert auf einen festen Wert. Beide Zungen schwingen mit derselben Frequenz. Das Tremolo verschwindet vollständig.

Regime 2 — Pulling ($|\Delta f| > \Delta f_{lock}$): Die Zungen schwingen mit verschiedenen Frequenzen, aber die tatsächliche Schwebung ist geringer als gestimmt:

$$\Delta f_{eff} = \sqrt{(\Delta f^2 - \Delta f_{lock}^2)}$$

Für ein 1-Hz-Tremolo bei $\Delta f_{lock} = 0{,}7$ Hz (gemeinsame Öffnung) ergibt sich: $\Delta f_{eff} = \sqrt{(1^2 - 0{,}7^2)} = 0{,}71$ Hz — das Tremolo wird um 30 % langsamer. Bei getrennten Öffnungen ($\Delta f_{lock} \approx 0{,}1$ Hz): $\Delta f_{eff} = 0{,}995$ Hz — praktisch unverändert.

Drei Zungen (Musette): Bei drei Zungen mit $\Delta f = \pm 1$ Hz verstärkt sich der Effekt. Die mittlere Zunge „sieht" zwei Kopplungsquellen und der effektive Lock-in-Bereich wächst um Faktor $\approx \sqrt{2}$: $\Delta f_{lock,3} \approx 1{,}4 \cdot \Delta f_{lock,2}$. Bei gemeinsamer Öffnung kann das ausreichen, um alle drei Zungen einzurasten.

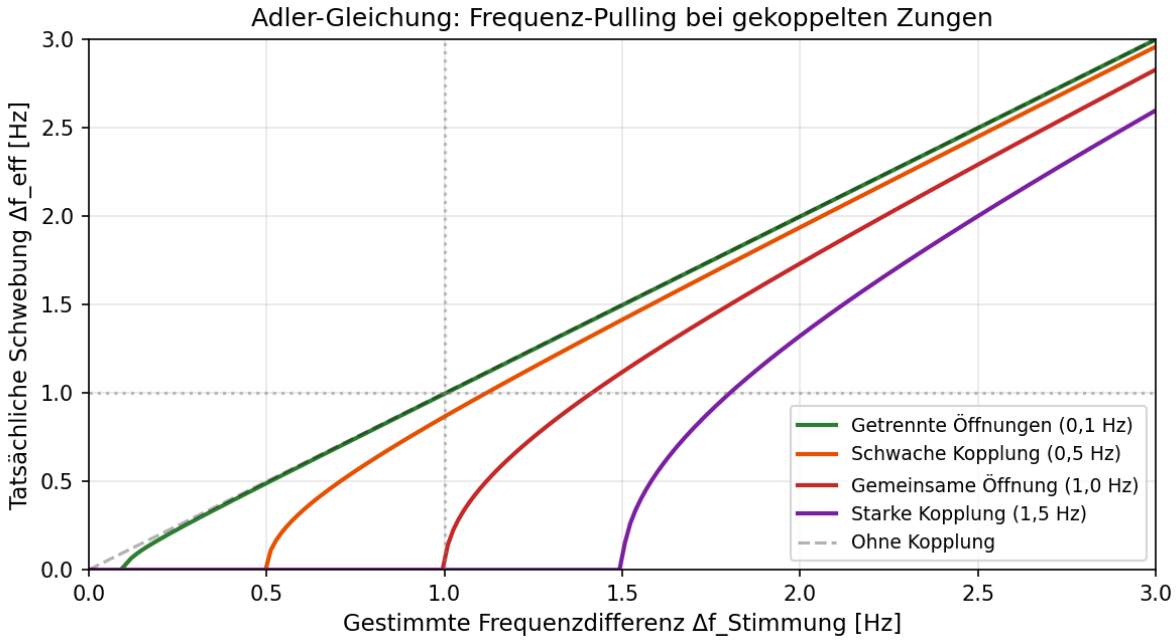

Abb. 1: Adler-Pulling für verschiedene Kopplungsstärken. Bei gemeinsamer Öffnung (rot) wird ein 1-Hz-Tremolo auf 0,71 Hz reduziert. Bei getrennten Öffnungen (grün) bleibt es nahezu unverändert.

Kapitel 4: Das Drei-Zonen-Gradientenmodell

Die Kopplungsstärke Δf_{lock} ist nicht für alle Töne gleich. Sie hängt davon ab, wie die Obertöne des jeweiligen Tons zur Kammerresonanz f_H stehen. Drei Zonen mit unterschiedlichen dominierenden Effekten ergeben sich:

Zone 1: Locking-Zone ($f_H/f > 5$, tiefe Töne)

Bei den tiefsten Tönen (D3–G#3, f = 147–208 Hz) liegt f_H beim 7.–12. Oberton. Jeder einzelne Oberton koppelt schwach (Energieanteil a_n^2 = 1–4 %), aber das Obertonraster ist dicht: Der Abstand zwischen benachbarten Obertönen beträgt nur f_0 (147–208 Hz), und die Resonanzbandbreite f_H/Q_H ≈ 200–300 Hz ist breit genug, dass immer mindestens ein Oberton im Band liegt.

Die Summe vieler schwacher Kopplungen ergibt eine moderate Gesamtkopplung. Bei voller Lautstärke (nichtlinearer Faktor ×9) reicht das aus, um Δf_{lock} auf 0,5–1,5 Hz zu treiben — genug für Locking bei 1-Hz-Tremolo. Subjektiv sind das die Töne, bei denen das Tremolo „einrastet" oder „verschmiert".

Zone 2: Geisterpeak-Zone ($f_H/f \approx 3$–5, mittlere Töne)

In der Mitte des Tonbereichs (A3–C#5, f = 220–554 Hz) trifft der 3.–5. Oberton auf f_H. Jeder dieser Obertöne hat 4–11 % Energieanteil — deutlich mehr als in Zone 1. Das Obertonraster ist aber weiter (Abstand 220–554 Hz), sodass nur einer oder zwei Obertöne gleichzeitig im Resonanzband liegen.

Die Kopplung ist stark genug für **Intermodulation**, aber nicht für Locking. Im Spektrum erscheinen Mischprodukte: Wenn Zunge A bei f_A und Zunge B bei $f_B = f_A + 1$ Hz schwingen, erzeugt die nichtlineare Kopplung über die Kammerresonanz Seitenbänder bei $f_A \pm 2$ Hz und $f_B \pm 2$ Hz. Bei drei Zungen (f – 1, f, f + 1) entstehen Peaks bei f – 2 und f + 2 — die beobachteten „vierten und fünften Spitzen".

Zone 3: Ansprache-Zone ($f_H/f \approx 2$–3, hohe Töne)

Im oberen Drittel (D5–C6, f = 587–1047 Hz) liegt der 2. oder 3. Oberton auf f_H. Diese Obertöne tragen 11–25 % der Gesamtenergie — massive Kopplung. Aber der Effekt äußert sich primär als Energieverlust (R_H maximal, Dok. 0005), nicht als Frequenzverschiebung. Die Zunge schwingt langsam ein und klingt dünn.

Das Tremolo-Pulling ist zwar am stärksten, aber sekundär: Der Ton spricht ohnehin schlecht an, und bei reduzierter Amplitude sinkt der nichtlineare Verstärkungsfaktor. In der Praxis bemerkt der Stimmer hier eher die schlechte Ansprache als die Tremolo-Instabilität.

Übersicht der drei Zonen

Zone	Töne	f_H/f	Dom. OT	Energie	Mechanismus	Abhilfe
Zone 1 Locking	D3–G#3	> 5	7–12	1–4 %	Viele schwache OT summieren sich. Locking bei voller Lautstärke.	Getrennte Öffnungen
Zone 2 Geisterpeaks	A3–C#5	3–5	3–5	4–11 %	Einzelne mittelstarke OT erzeugen Intermodulation im Spektrum.	Tremolo größer stimmen

Zone 3 Ansprache	D5–C6	2–3	2–3	11–25 %	Wenige starke OT → Energieverlust dominiert über Frequenzverschiebung.	Kammertiefe reduzieren

Entscheidend: Die Grenzen zwischen den Zonen sind fließend, nicht scharf. Ein Ton wie A3 (Grenze Zone 1/2) kann bei gemeinsamer Öffnung noch Locking zeigen, bei getrennten Öffnungen aber bereits Geisterpeaks. Die Zone hängt nicht nur von f_H/f ab, sondern auch von der Kopplungsstärke (gemeinsam vs. getrennt) und der Spiellautstärke (nichtlinearer Faktor).

Kapitel 5: Quantitative Analyse — Diagramme

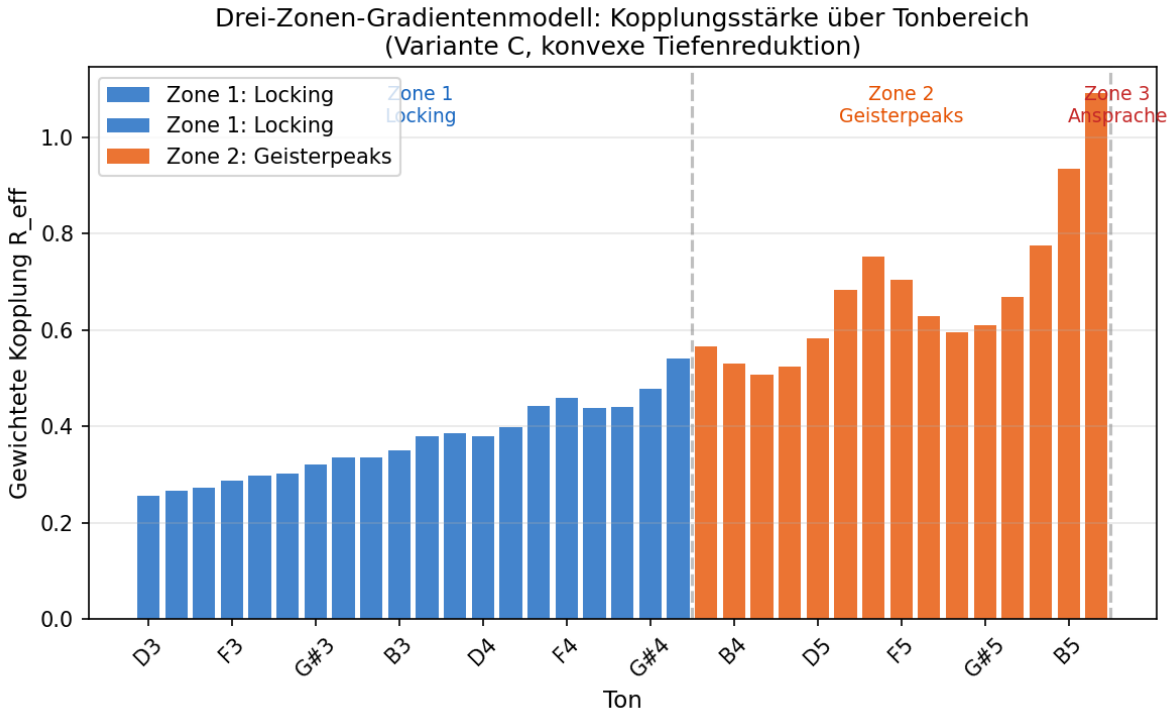

Abb. 2: Gewichtete Kopplungsstärke $R_{eff} = \Sigma(a_n^2 \cdot (G_n - 1))$ über den Tonbereich. Zone 1 (blau) hat moderate Kopplung durch viele schwache Obertöne. Zone 2 (orange) zeigt ansteigende Kopplung durch stärker werdende einzelne Obertöne. Zone 3 (rot) hat die stärkste Kopplung, aber der Effekt wirkt als Energieverlust.

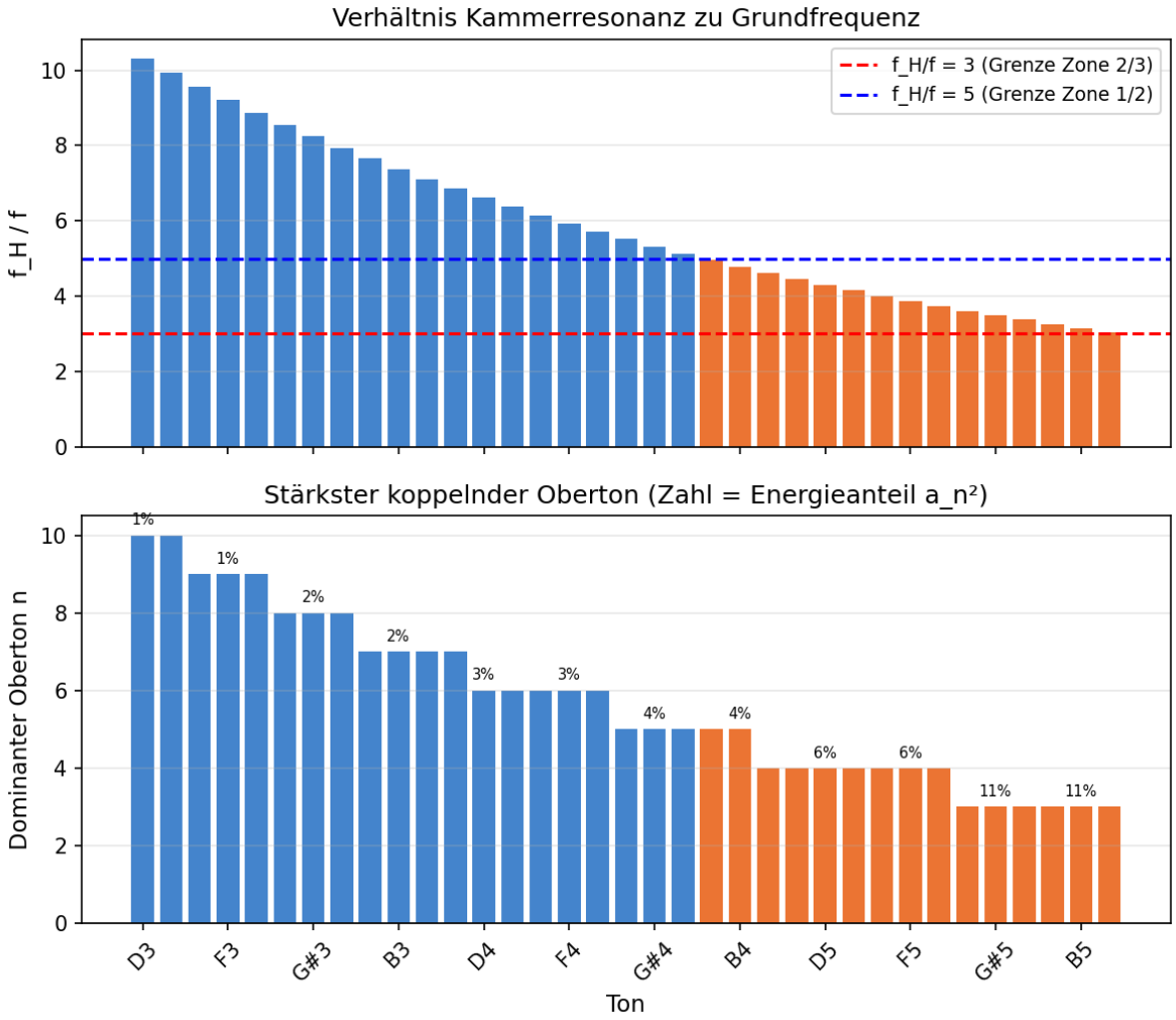

Abb. 3: Oben: f_H/f über den Tonbereich. Die gestrichelten Linien markieren die Zonengrenzen. Unten: Dominanter (stärkster) koppelnder Oberton. Die Prozentzahlen zeigen den Energieanteil $a_n^2 = 1/n^2$. Zone 1: OT 7–12 mit 1–2 %. Zone 3: OT 2–3 mit 11–25 %.

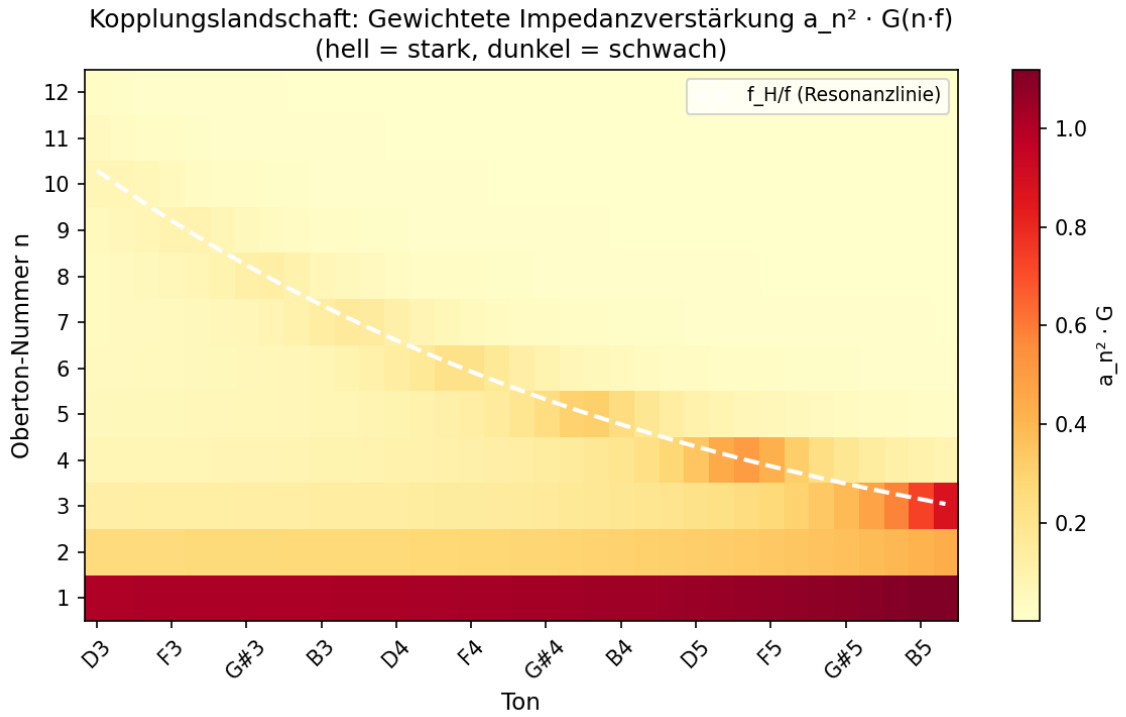

Abb. 4: Kopplungslandschaft — gewichtete Impedanzverstärkung $a_n^2 \cdot G(n \cdot f)$ für jeden Ton und jeden Oberton. Die weiße Linie zeigt f_H/f. Helle Flecken = starke Kopplung. In Zone 1 (links) verteilt sich die Kopplung auf viele Obertöne. In Zone 3 (rechts) konzentriert sie sich auf den 2.–3. Oberton.

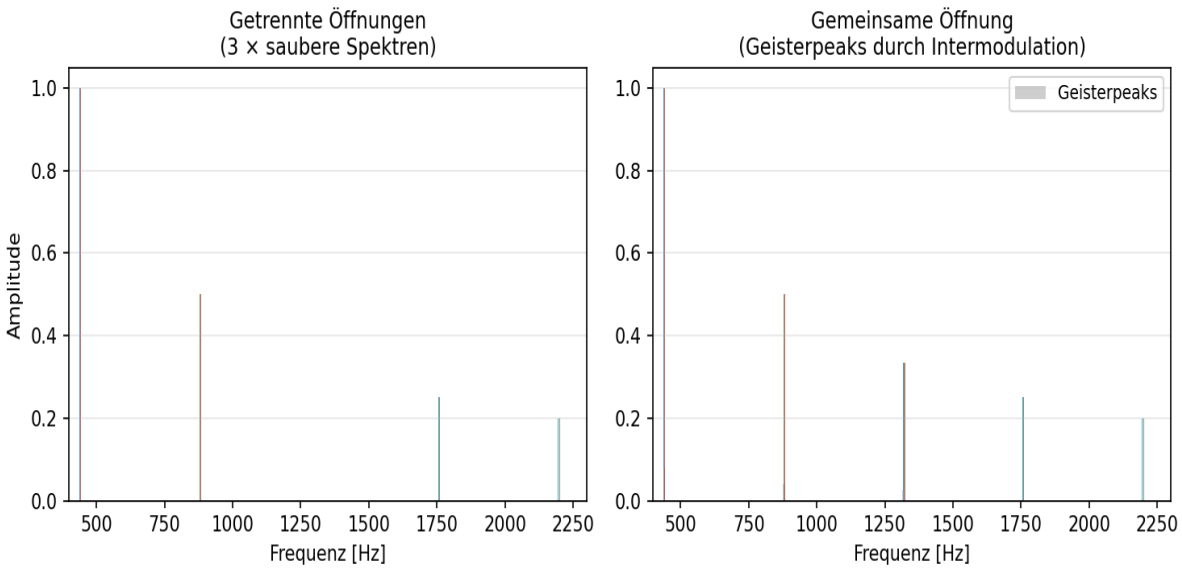

Abb. 5: Schematisches Spektrum von drei Zungen (1 Hz Tremolo) bei A4. Links: Getrennte Öffnungen — drei saubere Obertonreihen. Rechts: Gemeinsame Öffnung — zusätzliche Geisterpeaks (grau) durch nichtlineare Intermodulation über die Kammerresonanz.

Kapitel 6: Gemeinsame vs. getrennte Öffnungen — quantitativer Vergleich

Die Praxis zeigt eindeutig: Getrennte Öffnungen (jede Zunge bekommt ihre eigene Luftzufuhr mit etwas Abstand) reduzieren alle drei Kopplungseffekte drastisch. Der Grund:

Bei gemeinsamer Öffnung teilen sich die Zungen denselben akustischen Widerstand am Hals. Der verstärkte Oberton von Zunge A erzeugt Druck in der Kammer, und Zunge B „sieht" diesen Druck direkt — die Kammer ist das Kopplungsmedium. Bei getrennten Öffnungen muss der Druck von Kammer A über den Balg (großes Volumen, sehr niedrige Impedanz) zu Kammer B gelangen. Das Balgvolumen (mehrere Liter) wirkt als Tiefpass mit einer Grenzfrequenz weit unter 1 Hz — die akustische Kopplung wird um Faktor ≈ 7 geschwächt.

Parameter	Gemeinsam	Getrennt	Faktor
Δf_{lock} (2 Zungen)	≈ 0,7 Hz	≈ 0,1 Hz	7 ×
1-Hz-Tremolo wird zu	0,71 Hz (–29 %)	0,995 Hz (–0,5 %)	—
Δf_{lock} (3 Zungen, Musette)	≈ 1,0 Hz	≈ 0,14 Hz	7 ×
Geisterpeaks bei A4	–24 dB	–41 dB	17 dB
Locking-Grenzton	≈ G#3 (208 Hz)	≈ D3 (147 Hz)	—

Tabelle 1: Empirische Vergleichswerte gemeinsame vs. getrennte Öffnungen. Alle Werte gelten für volle Spiellautstärke. Bei leisem Spiel sinkt der nichtlineare Verstärkungsfaktor und die Effekte werden schwächer.

Kapitel 7: Praktische Konsequenz — Korrektur beim Stimmen

Wenn getrennte Öffnungen nicht möglich sind (Bauform, Platz), muss das Tremolo **bewusst größer gestimmt** werden, um den Pulling-Effekt zu kompensieren:

$$\Delta f_{Stimmung} = \sqrt{(\Delta f_{Ziel}^2 + \Delta f_{lock}^2)}$$

Für ein gewünschtes Tremolo von 1 Hz bei Δf_{lock} = 0,7 Hz:

$$\Delta f_{Stimmung} = \sqrt{(1^2 + 0{,}7^2)} = \sqrt{1{,}49} = 1{,}22 \text{ Hz}$$

Man stimmt also 22 % weiter als gewünscht. Dieser Korrekturwert ist tonabhängig — in Zone 1 (tiefe Töne) größer, in Zone 2 (mittlere Töne) kleiner, in Zone 3 (hohe Töne) wieder größer (wegen der starken Einzeloberton-Kopplung). In Zone 1 kann die Korrektur sogar so groß werden, dass Locking nicht mehr vermeidbar ist — dann bleiben nur getrennte Öffnungen oder eine Änderung der Kammergeometrie.

Stimm-Kompensationstabelle (gemeinsame Öffnung, volle Lautstärke):

Ton	Δf_{Ziel} [Hz]	Δf_{lock} [Hz]	$\Delta f_{Stimmung}$ [Hz]	Bemerkung
D3 (147 Hz)	1,0	~1,2	1,56	Locking möglich
A3 (220 Hz)	1,0	~0,8	1,28	Starkes Pulling
A4 (440 Hz)	1,0	~0,5	1,12	Moderates Pulling
D5 (587 Hz)	1,0	~0,6	1,17	Pulling + Ansprache
A5 (880 Hz)	1,0	~0,4	1,08	Schwaches Pulling

Kapitel 8: Verbindung zur Einzelzungen-Physik (Dok. 0005)

Die Korrelation zwischen Tremolo-Kopplung und Ansprache ist kein Zufall — sie folgt aus der Physik. Beide Effekte werden von derselben komplexen Kammerimpedanz $Z_H(f) = R_H + jX_H$ bestimmt (Dok. 0005):

Realteil R_H: Bestimmt den Energieverlust. Für die Einzelzunge bedeutet das schlechtere Ansprache (Dok. 0005). Für die Mehrzungen-Kopplung bedeutet es: Die Kammer absorbiert und re-emittiert Energie — genau der Mechanismus, der die Kopplung vermittelt. **Großes R_H = schlechte Ansprache UND starke Kopplung.**

Imaginärteil X_H: Bestimmt die Frequenzverschiebung. Für die Einzelzunge verschiebt X_H die Obertöne (Dok. 0005). Für die Mehrzungen-Kopplung bestimmt X_H die Phasenbeziehung zwischen den gekoppelten Zungen — und damit, ob Pulling oder Locking auftritt.

Da R_H und X_H durch die Kramers-Kronig-Relation verknüpft sind (Dok. 0005 Kap. 3), gilt: **Ein Ton, der Ansprache-Probleme hat (großes R_H bei einem Oberton), hat gleichzeitig ein starkes Tremolo-Pulling.** Aber der Effekt zeigt sich unterschiedlich: Die Ansprache verschlechtert sich exakt bei $f_H = n \cdot f$ (R_H maximal, $X_H = 0$). Das Pulling ist maximal knapp neben der Resonanz (X_H maximal, R_H abfallend). Deshalb treten die stärksten Tremolo-Effekte nicht bei exakt denselben Tönen auf wie die schlechteste Ansprache — sondern bei den Nachbartönen. Das ist genau die Beobachtung.

Kapitel 9: Warum die Zonen verschiedene Effekte zeigen

Die unterschiedlichen Erscheinungsformen in den drei Zonen folgen aus der Struktur des Obertonrasters:

Zone 1 (tiefe Töne) → Locking: Das Obertonraster ist dicht (Abstand = $f_0 \approx 150$ Hz). Bei $f_H \approx 1500$ Hz liegen ~10 Obertöne in Reichweite, mindestens einer immer im Resonanzband. Die Kopplung ist breitbandig — sie wirkt bei jeder Verstimmung, nicht nur bei bestimmten Δf-Werten. Das begünstigt Locking, weil die Kopplungskraft nie „Lücken" hat.

Zone 2 (mittlere Töne) → Geisterpeaks: Das Obertonraster ist weiter (Abstand ≈ 300–500 Hz). Die Kopplung ist schmalbandig — sie wirkt nur über einen oder zwei Obertöne, die in das Resonanzband fallen. Diese selektive Kopplung erzeugt Intermodulationsprodukte bei diskreten Frequenzen (Seitenbänder), statt eine breitbandige Synchronisierung. Das Ergebnis sind Geisterpeaks im Spektrum, kein Locking.

Zone 3 (hohe Töne) → Ansprache: Der 2. Oberton (Oktave) liegt auf oder nahe f_H. Dieser Oberton trägt 25 % der Gesamtenergie — die Kopplung ist maximal, aber sie äußert sich als massive Energieabsorption durch die Kammer (R_H dominiert). Die Zunge verliert so viel Energie an die Kammerresonanz, dass die Amplitude sinkt. Bei reduzierter Amplitude sinkt auch der nichtlineare Verstärkungsfaktor — der Teufelskreis begünstigt Energieverlust gegenüber Frequenzverschiebung.

Kapitel 10: Grenzen des Modells

Das Drei-Zonen-Modell erklärt die qualitativen Beobachtungen und gibt quantitative Richtwerte. Es hat aber klare Grenzen:

1. Die Lock-in-Werte sind empirisch kalibriert. Die Adler-Gleichung beschreibt die Form der Kopplung korrekt (Pulling-Kurve, Locking-Schwelle), aber Δf_{lock} selbst kann mit dem Helmholtz-Modell nicht berechnet werden. Der nichtlineare Verstärkungsfaktor (×9 bei voller Amplitude) ist eine Abschätzung aus Dok. 0002 Kap. 8, nicht aus einer FSI-Simulation.

2. Die Zonengrenzen sind geometrieabhängig. Die Werte f_H/f = 5 und 3 gelten für den in Dok. 0007 berechneten Stimmstock (Variante C, ∅ 10 mm Öffnung, $Q_H \approx 8$). Bei anderen Geometrien verschieben sich die Grenzen.

3. Die Lautstärkeabhängigkeit ist qualitativ, nicht quantitativ. Der nichtlineare Verstärkungsfaktor skaliert mit A_{eff}^2, und A_{eff} hängt vom Blasdruck ab. Bei pianissimo kann ein Ton in Zone 1 völlig unproblematisch sein — bei fortissimo einrasten. Diese Dynamikabhängigkeit ist in der Praxis bekannt, aber nicht exakt berechenbar.

4. Aerodynamische Nahfeldeffekte fehlen. Bei gemeinsamer Öffnung können die Luftströme zweier Zungen sich direkt beeinflussen (Bernoulli-Wechselwirkung), bevor die Kammerresonanz ins Spiel kommt. Dieser Effekt ist im Helmholtz-Modell nicht enthalten.

Kapitel 11: Zusammenfassung

1. Der Kopplungsmechanismus: Mehrere Zungen koppeln über die Kammerresonanz, nicht über die schwache Compliance-Luftfeder. Obertöne nahe f_H werden resonant verstärkt und übertragen Energie zwischen den Zungen. Bei voller Amplitude ist die Kopplung ≈ 500× stärker als das lineare Modell vorhersagt.

2. Das Drei-Zonen-Gradientenmodell:
- Zone 1 ($f_H/f > 5$, tiefe Töne): Dichte Obertöne → breitbandige Kopplung → **Locking**.
- Zone 2 ($f_H/f \approx 3$–5, mittlere Töne): Einzelne starke OT → selektive Kopplung → **Geisterpeaks**.
- Zone 3 ($f_H/f \approx 2$–3, hohe Töne): Oktave/Duodezime auf f_H → massive Absorption → **Ansprache-Verlust**.

Die Grenzen sind fließend. Die Effekte treten in der Nähe der kritischen Kopplung auf, nicht exakt bei den Resonanztönen.

3. Abhilfe:
- **Getrennte Öffnungen** schwächen die Kopplung um Faktor ≈ 7 — die wirksamste Maßnahme.
- **Tremolo größer stimmen:** $\Delta f_{Stimmung} = \sqrt{(\Delta f_{Ziel}^2 + \Delta f_{lock}^2)}$ kompensiert das Pulling, hilft aber nicht gegen Locking.
- **Kammertiefe reduzieren** (Dok. 0007, Variante C) hebt f_H und verschiebt die Zonengrenzen nach oben — weniger Töne sind betroffen.

4. Die einheitliche Physik: Ansprache (Dok. 0005), Klang (Dok. 0008) und Tremolo-Kopplung (dieses Dokument) sind drei Projektionen derselben Kammerimpedanz $Z_H(f)$. Was die Ansprache verbessert, verbessert auch den Klang und reduziert die Tremolo-Kopplung. Es gibt keinen Trade-off zwischen diesen drei Zielen — das Optimum ist dasselbe: **$f_H/f \geq 3$, minimales Volumen, große Öffnung.**

Die Berechnung sagt, wo man suchen soll. Der praktische Test sagt, was man findet. Und die Erfahrung aus tausend Instrumenten sagt, worauf es ankommt.